

이광웅

C++ MMORPG 게임 서버 개발자

Email: lgu4821@naver.com

Phone: 010-5852-9537

GitHub/Portfolio: KwangWoongLee/Portfolio (<https://github.com/KwangWoongLee/Portfolio>)

커리어 요약

C++ 기반 MMORPG 라이브 서버 개발자로, 대규모 PvP 콘텐츠, 거래소/상품/보상 시스템, 운영툴, DB 마이그레이션을 개발했습니다. 공성전, 렐름 공성전, 길드전, 권능의 신전처럼 다수 유저가 참여하는 콘텐츠와 유니버스 거래소, 웹상점, 상품 수령처럼 라이브 영향도가 높은 시스템을 담당했습니다.

서버 로직뿐 아니라 MSSQL 쿼리, CMS/프로토콜 변경, GM Tool, Grafana 기반 지표 확인을 함께 활용하며 QA, PM, 클라이언트 개발자, 카카오톡 기술PM/QA와 이슈 재현, 로그 분석, 영향 범위 확인, 빌드 반영을 조율했습니다.

개인 포트폴리오에서는 실제 라이브 서버에서 반복적으로 마주치는 동시성, 상태 전이, DB 정합성, 운영 관찰성 문제를 C++ IOCP 서버, Actor 기반 상태 소유권, 공성전 상태 머신, 병목 분석 흐름으로 재구성했습니다.

핵심 역량

- ? C++ 기반 MMORPG 월드/존/유니버스 서버 콘텐츠 개발
- ? 공성전, 렐름 공성전, 길드전, 권능의 신전 등 대규모 PvP 콘텐츠 개발 및 라이브 이슈 대응
- ? 거래소, 웹상점, 상품 수령, 구매 검증 등 라이브 경제/상품 시스템 개발
- ? MSSQL 기반 운영 데이터 조회, 검증 쿼리, DB 마이그레이션 작성
- ? Go 기반 GM Tool/운영툴 백엔드 및 프론트엔드 기능 개발
- ? CMS/프로토콜/DB 변경을 수반하는 서버 기능 개발 및 데이터 정합성 검증
- ? Grafana, 서버 로그, DB 데이터를 활용한 라이브 이슈 분석 및 원인 추적
- ? QA, PM, 클라이언트 개발자, 퍼블리셔 협업 부서와 재현 조건, 영향 범위, 검증 계획 조율

경력

XLGAMES / Cube - 프로그래밍 서버파트

C++ MMORPG 게임 서버 개발자 | 2023.06 ~ 현재

- ? MMORPG 라이브 서비스의 월드/존/유니버스 서버 기능을 개발하고, 콘텐츠 상태 동기화, 보상, 랭킹, 서버 타입 분리, 운영툴 연동 등 라이브 환경에서 필요한 서버 로직을 구현했습니다.
- ? 공성전, 렐름 공성전, 길드전, 권능의 신전 등 대규모 PvP 콘텐츠의 서버 기능과 운영툴 기능을 개발하고, 라이브 중 발생한 버그와 예외 케이스를 분석·수정했습니다.
- ? 유니버스 거래소, 렐름 거래소, 웹상점, 상품 수령, 구매 검증 로직을 개선하여 서버 타입별 상품 노출, 구매 제한, 무료 상품 처리, 수수료/시세 계산 등 라이브 경제 시스템 안정화에 기여했습니다.
- ? MSSQL 쿼리를 활용해 캐릭터, 상품, 거래소, 서버 상태 데이터를 조회·검증하고, 기능 변경에 필요한 DB 마이그레이션 및 운영성 쿼리를 작성했습니다.
- ? GM Tool/운영툴에서 이벤트 우편, 서버 초기화, 공성전 제어, 로그 조회, 타임아웃 개선, 번역 적용 등 운영자와 QA가 사용하는 기능을 구현했습니다.

? Grafana 지표, 서버 로그, 클라이언트 로그, DB 데이터를 함께 확인하며 라이브 이슈의 재현 조건과 영향 범위를 분석하고, 분석 결과를 QA/PM/퍼블리셔 협업 채널에 공유했습니다.

? 재직 기간 중 연간 성과평가 우수 등급을 2회 수령했습니다.

프리메타 - 아프리카TV 자회사

서버 개발자 | 2021.08 ~ 2022.08

? 메타버스 서비스의 런칭 및 라이브 서비스 과정에서 C++ IOCP 릴레이 서버, Node.js 서버, 운영툴, Redis, 클라우드 운영 지원을 담당했습니다.

? 3개 서버군에서 서비스 운영에 필요한 서버 기능과 운영 관리 기능을 함께 개발하며, 실시간 서버와 운영 시스템이 연결되는 전체 흐름을 경험했습니다.

? Node.js/React 기반 운영 관리툴과 Electron 기반 패킷 툴을 제작하고, Naver Cloud, Redis cluster/replica R&D, 아프리카TV 별 서비스 API 연동 작업을 수행했습니다.

대표 경험

대규모 PvP 콘텐츠 서버 개발

공성전, 헬름 공성전, 길드전, 권능의 신전 콘텐츠의 서버 로직과 운영툴 기능을 개발했습니다. 전투 상태, 거점/기믹, 보상, 랭킹, 강제 진행, 서버 장애 상황 처리 등 라이브 운영 중 발생 가능한 케이스를 고려해 기능을 개선했습니다.

거래소/상품/결제 관련 라이브 시스템 개선

유니버스 거래소, 헬름 거래소, 웹상점, 상품 수령 로직을 개발·수정했습니다. 서버 타입별 상품 노출, 구매 가능 여부 검증, 만료 아이템 구매 차단, 상품 수령 실패 이슈 분석 등 라이브 경제 시스템 안정화 작업을 수행했습니다.

운영툴 및 운영 자동화 기능 개발

Go 기반 GM Tool의 서버 API와 프론트엔드 화면을 개발했습니다. 이벤트 우편, 서버 초기화, 공성전 제어, 로그 조회, 운영 기록 개선 등 운영자와 QA가 사용하는 기능을 구현했습니다.

DB/CMS/프로토콜 변경을 수반한 서버 기능 개발

MSSQL 마이그레이션, CMS 스키마 변경, 프로토콜 구조 변경을 포함하는 서버 기능을 개발했습니다. 서버·클라이언트·운영툴 간 데이터 구조 변경이 필요한 작업에서 영향 범위를 파악하고 검증했습니다.

라이브 이슈 분석 및 협업

라이브 서비스 중 발생한 이슈에 대해 Grafana 지표, 서버 로그, 클라이언트 로그, DB 데이터를 기반으로 원인을 분석했습니다. QA, PM, 클라이언트 개발자, 퍼블리셔 기술PM/QA와 재현 조건, 영향 범위, 검증 계획, 빌드 반영 일정을 조율했습니다.

개인 포트폴리오

C++ MMORPG 라이브 서버 포트폴리오

라이브 MMORPG 서버에서 자주 발생하는 동시성, 상태 전이, DB 정합성, 보상 중복 방지, 병목 분석 문제를 설명하기 위한 C++ 서버 포트폴리오입니다.

? Windows IOCP 기반 비동기 TCP 서버

? GameLogic, NetworkIO, DB, Timer 실행기 분리

- ? Player, Zone, World, SiegeWar 단위 키 직렬 Actor 실행
- ? Player 내부 모델의 상태 소유권과 실행 순서를 명확히 하는 Actor 설계
- ? Zone Actor와 스냅샷 캐시를 통한 공유 상태 경쟁 완화
- ? 공성전 상태 머신, 선포 비용 결제/환불, 참가 길드 잠금/해제 흐름 구현
- ? DbDispatcher, DbCompletionTarget 기반 DB 완료 처리 경계 정리
- ? 보상 중복 방지를 DB 정합성 사례로 정리
- ? TestClient와 지표 기반 SendOverflow, TCP 역압, 단일 Zone 병목 분석
- ? GoogleTest 기반 공성전 상태 전이와 핵심 규칙 검증

기술 스택

- ? Language: C++, Go, JavaScript
- ? Server/Network: IOCP, TCP, 키 직렬 작업, Actor 기반 메시지 처리
- ? Database: MSSQL, T-SQL, MySQL, DB Migration
- ? Tools/Operation: Git, Jira, Slack, Grafana, GM Tool, CMS, Protocol/CodeGen
- ? Collaboration: QA/PM/Client/Publisher 협업, 라이브 이슈 재현/검증/빌드 반영 조율